AVT-3C 벽면 로봇 + Zaber XY 스테이지: 펜 기구학 보상 (발췌본)

- 작성: 충남대학교 자율운항시스템공학과 윤원근 교수
- 저장소: https://github.com/wkyouncnu/AVT3C-XY-Stage-Pen
- 통합본(PDF): docs/manual/AVT3C_XY_Stage_Pen.pdf
- 이 문서는 통합본에서 펜 제어(PenComp)에 관한 부분만 뽑은 것이다. 장·절·식·그림 번호는 통합본과 같으며, 여기에 없는 번호는 통합본에 있다.

실린 부분	내용
3 장	벽면·바디·스테이지 좌표계와 회전행렬
4.1 절	펜 끝의 위치식
6 장	펜 기구학 보상: 기호, 바디·벽면·합친 그림, 1000 과 s_c, 수치 예
8.6 절	같은 내용의 개조식 유도와 부호 점검
14.6 절	Simulink PenCtrl 블록

3. 좌표계와 회전행렬

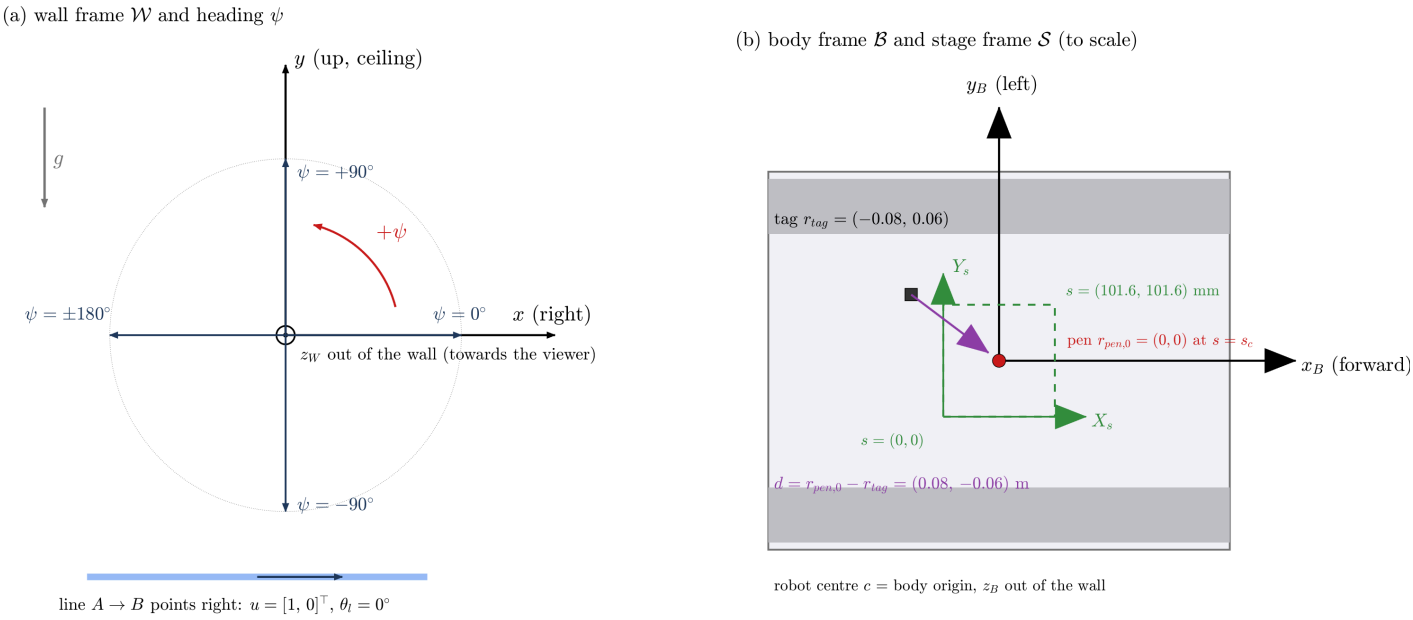


그림 4. (a) 벽면 좌표계와 heading, (b) 바디·스테이지 좌표계

3.1 세 좌표계

벽면 좌표계 $\boldsymbol{\mathcal{W}}$ 는 벽에 고정되어 있다. 벽을 정면에서 볼 때 $\boldsymbol{x}$ 는 오른쪽(수평), $\boldsymbol{y}$ 는 위(천장 방향), $\boldsymbol{z}$ 는 벽 바깥이다. ROS REP-103 과 같은 오른손 좌표계이며, $\boldsymbol{z}$ 가 로봇 바디의 $\boldsymbol{z_B}$ 와 같은 방향이므로 $\boldsymbol{x}$ 에서 $\boldsymbol{y}$ 로 돌리는 반시계 각이 양의 heading 이 된다. 실기 Simulink 의 `plane_project` 는 높이를 $\boldsymbol{p_1}$, 왼쪽 수평을 $\boldsymbol{p_2}$ 로 두었으며 이 문서의 좌표와는 $\boldsymbol{x = -p_2}$, $\boldsymbol{y = p_1}$, $\boldsymbol{\psi = \psi_{old} + 90°}$ 의 관계가 있다. 바디 좌표계 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 는 로봇에 붙어 함께 움직이며 $\boldsymbol{x_B}$ 가 전진, $\boldsymbol{y_B}$ 가 로봇의 왼쪽이다. 스테이지 좌표계 $\boldsymbol{\mathcal{S}}$ 는 바디 축과 평행하고 원점이 스테이지의 홈(행정 한쪽 끝)이며 단위가 mm 이다.

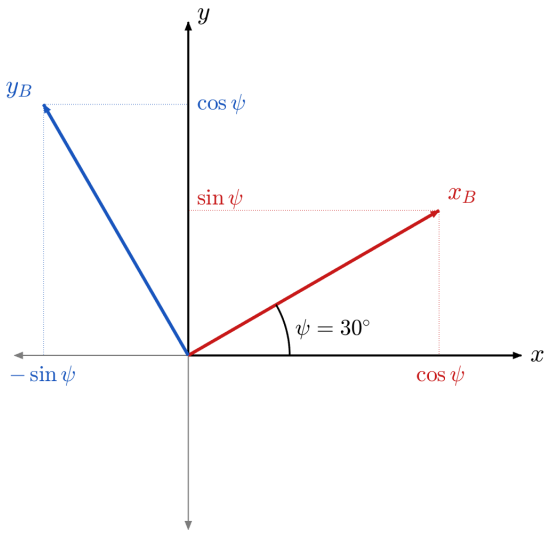
heading $\boldsymbol{\psi}$ 는 $\boldsymbol{x}$ 축에서 $\boldsymbol{x_B}$ 축까지 반시계로 잰 각이다. 로봇이 오른쪽을 보면 $\boldsymbol{\psi = 0}$, 천장을 보면 $\boldsymbol{+90°}$, 왼쪽을 보면 $\boldsymbol{180°}$ 이다. 이 문서의 직선은 $\boldsymbol{A = (-0.70,\ 0.30)}$ m 에서 $\boldsymbol{B = (0.50,\ 0.30)}$ m 로, 높이 0.30 m 에서 오른쪽으로 1.2 m 이므로 직선 방향은 $\boldsymbol{\theta_l = 0°}$ 이다.

3.2 회전행렬

바디 좌표로 쓴 벡터 $\boldsymbol{a_B}$ 를 벽면 좌표로 옮기는 행렬이 회전행렬이다.

$$R(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix} = [\boldsymbol{x}_B \quad \boldsymbol{y}_B], \qquad \boldsymbol{a}_W = R(\psi)\,\boldsymbol{a}_B, \qquad \boldsymbol{a}_B = R^{\top}(\psi)\,\boldsymbol{a}_W \tag{1}$$

기호	읽는 법	의미
$R(\psi)$	알 프사이	바디 → 벽면 회전. 첫 열은 벽면 좌표로 쓴 $\boldsymbol{x}_B$, 둘째 열은 $\boldsymbol{y}_B$
$R^{\top}(\psi)$	알 트랜스포즈	벽면 → 바디. 회전행렬은 직교행렬이므로 역행렬이 전치행렬
$\boldsymbol{a}_W$, $\boldsymbol{a}_B$	–	같은 화살표를 벽면 좌표, 바디 좌표로 쓴 성분



x_B in $\mathcal{W}$: $\begin{bmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \end{bmatrix}$, y_B in $\mathcal{W}$: $\begin{bmatrix} -\sin\psi \\ \cos\psi \end{bmatrix}$

$$R(\psi) = \begin{bmatrix} x_B & y_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix}$$

body → wall: $v^{\mathcal{W}} = R(\psi)\,v^{\mathcal{B}} = a\,x_B + b\,y_B$, $v^{\mathcal{B}} = [a,\,b]^{\top}$

wall → body: $v^{\mathcal{B}} = R^{\top}(\psi)\,v^{\mathcal{W}}$ $(R^{\top}R = I)$

check, $\psi = 0°$ (driving right along $A \to B$):

$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$: $x_B \mapsto [1,\,0]^{\top}$ (right), $y_B \mapsto [0,\,1]^{\top}$ (up)

so a stage move $+\Delta s_Y$ (body left) moves the pen up the wall

wall frame seen from the front: x right, y up, z out of the wall; ψ counter-clockwise from x

그림 5. 회전행렬의 열은 벽면 좌표로 쓴 바디 축이다

첫 열이 $\boldsymbol{x_B}$ 인 이유는 바디 벡터 $\boldsymbol{a_B} = (1,\,0)$, 즉 $\boldsymbol{x_B}$ 방향 단위 벡터를 넣으면 $\boldsymbol{Ra_B}$ 가 첫 열이 되기 때문이다. 예를 들어 로봇이 오른쪽을 보는 $\boldsymbol{\psi = 0}$ 에서 $\boldsymbol{R = I}$ 이고, 천장을 보는 $\boldsymbol{\psi = 90°}$ 에서 $\boldsymbol{R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}$ 이다. $\boldsymbol{\psi = 0}$ 에서 첫 열 $\boldsymbol{(1,\,0)}$ 은 $\boldsymbol{x}$ 방향, 즉 벽에서 오른쪽이므로 로봇의 전진 방향이 맞다. 둘째 열 $\boldsymbol{(0,\,1)}$ 은 $\boldsymbol{y}$ 방향, 즉 위쪽이다. 오른쪽을 보는 로봇의 왼쪽은 위쪽이므로 이것도 맞다. 이 자세에서 스테이지 Y 축을 + 로 움직이면 펜은 벽에서 위로 올라간다. 이 대응은 6 장의 부호를 이해하는 데 그대로 쓰인다.

3.3 레버암

태그에서 "스테이지가 행정 가운데 있을 때의 펜" 까지의 벡터를 바디 좌표로 쓴 것을 레버암 $\boldsymbol{d}$ 라 한다.

$$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{r}_{pen0} - \boldsymbol{r}_{tag} = (0,\,0) - (-0.08,\,0.06) = (0.08,\;-0.06)\ \mathrm{m} \tag{2}$$

$\boldsymbol{d}$ 는 로봇에 고정된 값이므로 바디 좌표에서는 상수이지만, 벽면 좌표에서는 $\boldsymbol{R(\psi)\,d}$ 로 heading 에 따라 방향이 바뀐다. heading 을 틀리게 알면 $\boldsymbol{R(\hat{\psi})\,d}$ 가 틀리고, 그 차이가 곧 펜 위치 오차가 된다(7 장).

4. 제어 문제의 정식화

4.1 펜 끝의 위치

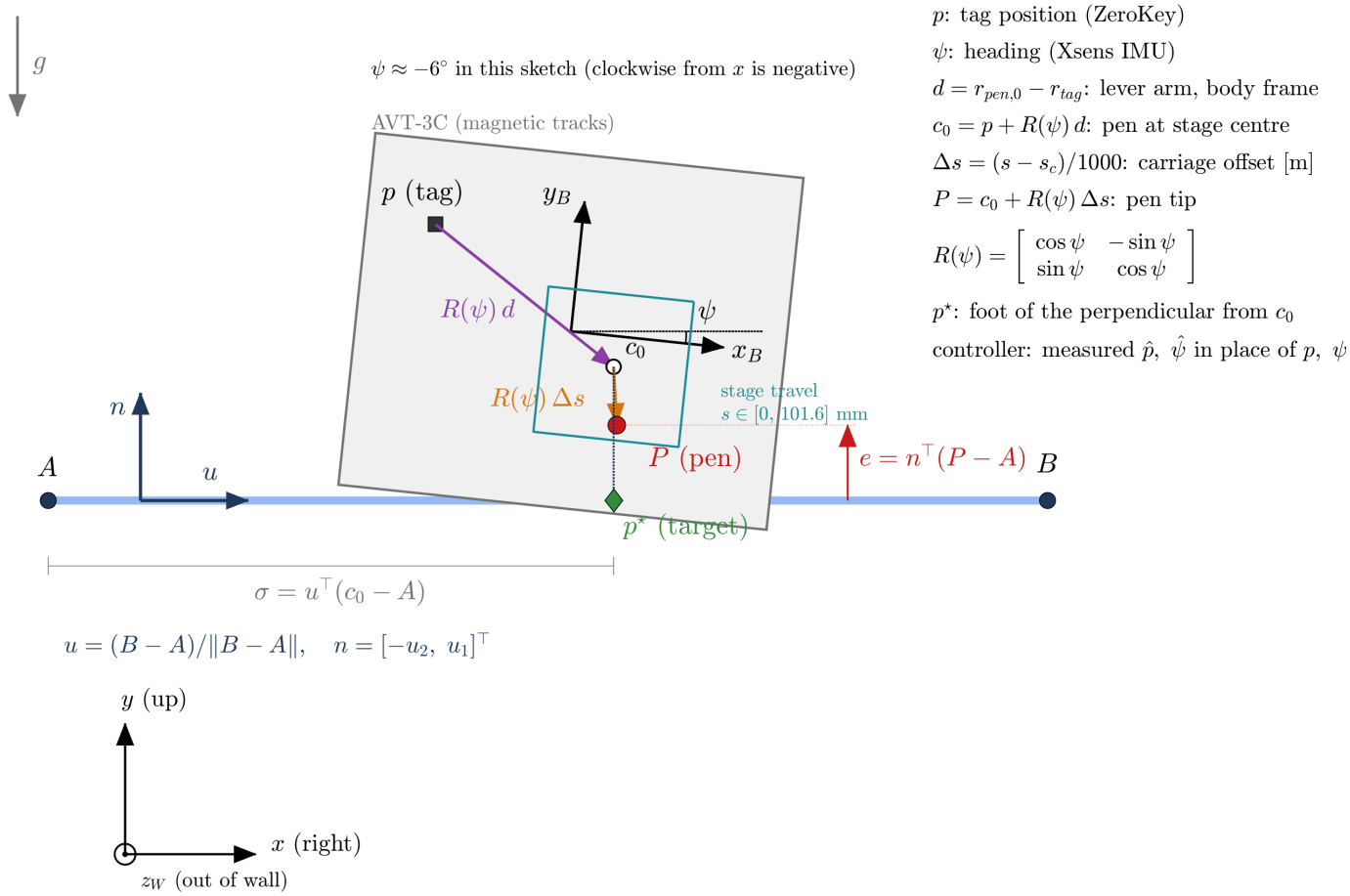


그림 6. 벽면 좌표계와 펜 보상 기하 (확대, 축척 아님)

펜 끝 $\boldsymbol{P}$ 는 태그 위치 $\boldsymbol{p}$ 에서 출발해 레버암 $\boldsymbol{d}$ 와 스테이지 캐리지 이동 $\boldsymbol{\Delta s}$ 를 바디 좌표에서 더한 뒤 벽면으로 돌린 점이다.

$$\boldsymbol{P = p + R(\psi)\,(d + \Delta s)}, \qquad \boldsymbol{\Delta s = \frac{s - s_c}{1000}\ [\mathrm{m}]} \tag{3}$$

기호	의미	단위
$\boldsymbol{p}$	태그 위치 (벽면)	m
$\boldsymbol{\psi}$	heading	rad
$\boldsymbol{d}$	태그 → 중앙 펜 레버암 (바디)	m
$\boldsymbol{s}$	스테이지 위치 (Zaber 좌표, 홈 = 0)	mm
$\boldsymbol{s_c}$	행정 가운데, 50.8 mm	mm
$\boldsymbol{\Delta s}$	가운데로부터의 캐리지 이동 (바디)	m

6. 미시 수준: 펜 기구학 보상

6.1 보상이 필요한 이유

5 장의 로봇 제어가 아무리 잘 되어도 로봇의 횡오차는 수 cm 이다. 스테이지를 가운데에 고정하면 펜은 로봇을 따라 그대로 흔들리고, 그은 선의 횡오차는 RMS 14.84 mm 이다. 이 오차의 원인은 세 가지이다. 첫째, 로봇이 직선에서 옆으로 벗어난다 (크리프, 느린 횡방향 수렴). 둘째, heading 이 흔들리면 레버암 $\boldsymbol{d}$ 를 통해 펜이 옆으로 움직인다. heading 1° 마다 약 1.4 mm 이

다(8.6.5 절). 셋째, 로봇이 비스듬히 진행하는 동안 펜도 비스듬히 지나간다. 세 원인 모두 "지금 로봇이 어디에 어떤 방향으로 있는가" 를 알면 계산할 수 있는 양이므로, 스테이지가 그만큼 펜을 반대로 옮기면 된다. 이것이 펜 기구학 보상이다.

6.2 기호와 코드 변수

펜 보상은 Simulink 블록 PenComp 의 MATLAB 코드 몇 줄이다. 이 장의 식과 그림은 모두 같은 기호를 쓰며, 코드의 변수 이름은 아래 표에서 한 번만 대응시킨다. 그림과 본문에는 코드 이름 대신 수학 기호만 쓴다.

기호	코드 변수	좌표	단위	뜻	그림 표식
$\hat{\boldsymbol{p}}$	`pT` = `pose(1:2)`	벽면 $\mathcal{W}$	m	ZeroKey 가 잰 태그 위치	검은 사각형
$\hat{\psi}$	`pose(3)`	–	rad	IMU 로 잰 heading ($\boldsymbol{x}$ 축에서 반시계)	–
$\boldsymbol{R}(\hat{\psi})$	`R`	바디 → 벽면	–	바디 화살표를 벽면 화살표로 돌리는 행렬	회색 $\boldsymbol{x_B}$, $\boldsymbol{y_B}$ 축
$\boldsymbol{d}$	`pen_d`	바디 $\mathcal{B}$	m	태그에서 스테이지 가운데의 펜까지 레버암. 장착으로 정해지는 상수	보라 화살표
$\boldsymbol{c_0}$	`pc`	벽면	m	스테이지를 가운데에 두었을 때 펜이 닿는 점, $\hat{\boldsymbol{p}} + \boldsymbol{R}(\hat{\psi})\,\boldsymbol{d}$	흰 원
$\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{L}$	`lineAB` , `L`	벽면	m	그어야 할 직선의 양 끝과 길이	남색 점, 파란 선
$\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{n}$	`u`	벽면	–	직선 방향 단위 벡터, 법선 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{u}$ (위가 +)	남색 화살표
σ	`sigma`	–	m	$\boldsymbol{c_0}$ 의 직선 위 진행 거리	치수선
$\boldsymbol{e_0}$	–	–	m	스테이지가 가운데일 때의 횡오차 $\boldsymbol{n}^{\top}(\boldsymbol{c_0} - \boldsymbol{A})$	–
$\boldsymbol{p}^{\star}$	`p_des`	벽면	m	펜 목표. $\boldsymbol{c_0}$ 에서 직선에 내린 수선의 발	초록 마름모
$\boldsymbol{\Delta s}$	`e_b`	바디	m	스테이지가 펜을 가운데에서 옮겨야 할 양	주황 화살표
$\boldsymbol{s_c}$	`stage_c`	스테이지	mm	스테이지 가운데의 Zaber 눈금 (50.8)	검은 +
$\boldsymbol{s}^{\star}$	`s_cmd`	스테이지	mm	Zaber 에 보내는 위치 명령	빨간 원
$\boldsymbol{P}$	–	벽면	m	실제 펜 끝	빨간 원

```
A = lineAB(1:2);  B = lineAB(3:4);
L = norm(B - A);  u = (B - A) / max(L, 1e-9);
pT = pose(1:2);
R  = [cos(pose(3)) -sin(pose(3)); sin(pose(3)) cos(pose(3))];
pc = pT + R * pen_d;                % c0
sigma = dot(u, pc - A);             % sigma
pen_on = 0;
s_cmd = [stage_c; stage_c];
if round(mode) == 3
    p_des = A + sigma * u;          % p*
    e_b = R' * (p_des - pT) - pen_d; % Delta s [m]
    s_cmd = stage_c + 1000 * e_b;    % s* [mm]
    pen_on = double(sigma >= 0 && sigma <= L);
end
```

이 장의 수치는 모두 같은 한 순간의 값이다. 직선 추종 중 $\hat{\boldsymbol{p}} = (-200.0,\ 345.0)$ mm, $\hat{\psi} = 3°$ 이고 직선은 $\boldsymbol{A} = (-700,\ 300)$ mm 에서 $\boldsymbol{B} = (500,\ 300)$ mm 까지이다. 제어기 안은 m 로 계산하지만 그림과 본문의 수치는 읽기 쉽게 mm 로 적는다. 그림은 모두 실제 축척이다.

그림	보는 좌표	이 그림에서만 보이는 것
그림 8	바디 (로봇에 올라타서 봄)	$\boldsymbol{d}$, $\boldsymbol{\Delta s}$ 와 화살표 삼각형
그림 9	벽면 (벽을 정면에서 봄)	$\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{n}$, $\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{c_0}$, $\boldsymbol{p^\star}$, $\boldsymbol{e_0}$
그림 10	두 좌표를 나란히	$\boldsymbol{R^\top(\hat{\psi})}$ 가 같은 화살표의 눈금을 바꾸는 일
그림 11	스테이지 (Zaber 눈금)	$\boldsymbol{\times 1000}$ 과 $\boldsymbol{+\, s_c}$
그림 12	계산 순서	각 단계의 좌표계와 단위
그림 13	위 넷을 한 장에	계산 단계 전체와 최종 명령

6.3 바디 좌표: 펜 위치식과 화살표 삼각형

펜 끝의 위치는 식 (3) 과 같다. 스테이지 캐리지를 가운데에서 $\boldsymbol{\Delta s}$ 만큼 옮기면 펜은 태그에서 바디 화살표 $\boldsymbol{d + \Delta s}$ 만큼 떨어진 곳에 있다. 펜이 가야 할 벽면 위치 $\boldsymbol{p^\star}$ 가 정해지면 이 식을 $\boldsymbol{\Delta s}$ 에 대해 풀어 캐리지 이동을 얻는다.

$$\boldsymbol{p^\star = \hat{p} + R(\hat{\psi})\,(d + \Delta s)} \quad\Longrightarrow\quad \underbrace{\boldsymbol{d}}_{\text{보라}} + \underbrace{\boldsymbol{\Delta s}}_{\text{주황}} = \underbrace{\boldsymbol{R^\top(\hat{\psi})\,(p^\star - \hat{p})}}_{\text{초록}} \quad\Longrightarrow\quad \boldsymbol{\Delta s = R^\top(\hat{\psi})\,(p^\star - \hat{p}) - d} \qquad (12)$$

$\boldsymbol{R}$ 이 직교행렬이므로 양변에 $\boldsymbol{R^\top}$ 을 곱하면 바로 풀린다. 측정값 $\boldsymbol{\hat{p}}$, $\boldsymbol{\hat{\psi}}$ 를 쓰는 이유는 제어기가 아는 것이 측정값뿐이기 때문이다. 식 (12) 의 가운데 식은 바디 좌표에서 세 화살표가 이루는 삼각형이며, 그림 8 가 이를 그린 것이다.

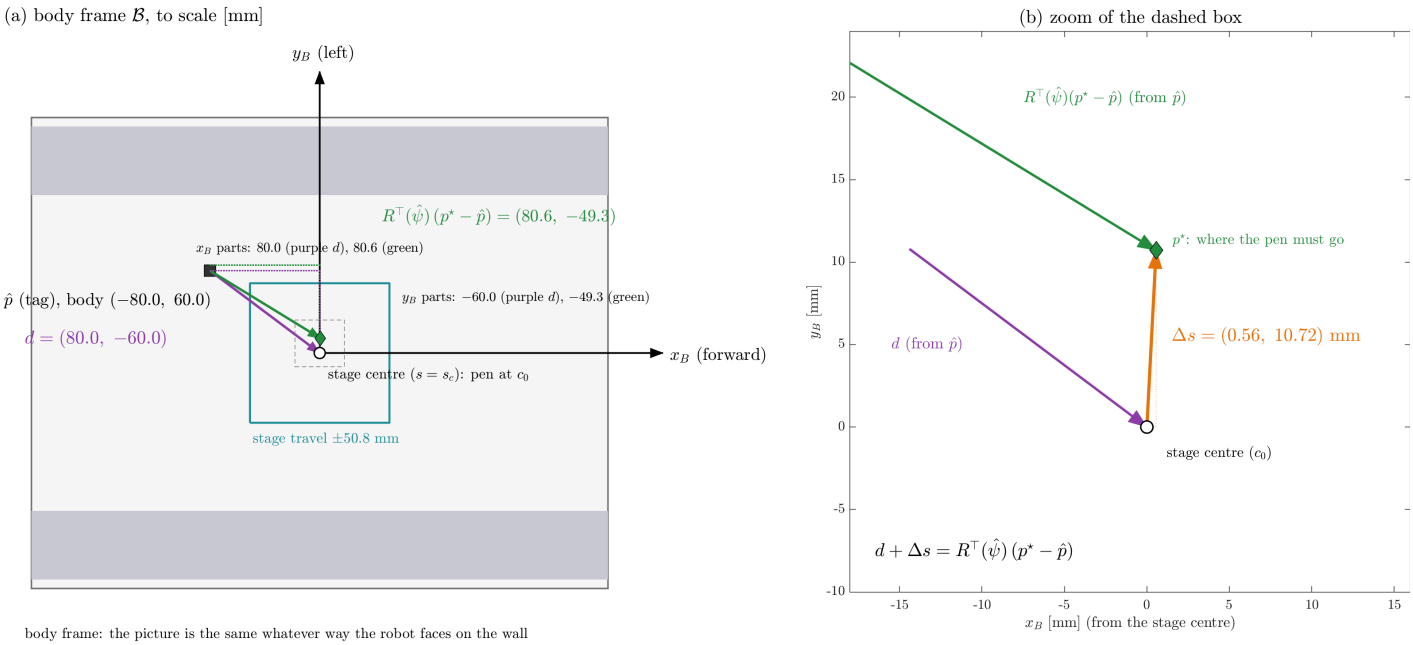


그림 8. 바디 좌표에서 본 식 (12). (a) 로봇 전체 (실제 축척), (b) 스테이지 가운데 확대

그림 8 는 로봇 위에 올라타서 본 그림이다. 바디 좌표는 로봇과 함께 돌기 때문에 로봇이 벽에서 어느 쪽을 보든 차체, 태그, 스테이지는 이 그림의 같은 자리에 있다. 가로가 전진 방향 $\boldsymbol{x_B}$, 세로가 로봇의 왼쪽 $\boldsymbol{y_B}$ 이다.

그림에서	기호	값 [mm] (바디 성분)	뜻
검은 사각형	$\boldsymbol{\hat{p}}$	바디 $\boldsymbol{(-80.0,\ 60.0)}$	ZeroKey 가 실제로 재는 점. 로봇 중심도 펜도 아니다
흰 원	$\boldsymbol{c_0}$	바디 $\boldsymbol{(0,\ 0)}$	스테이지 가운데 ($\boldsymbol{s = s_c}$) 의 펜
청록 사각형	스테이지 행정	$\boldsymbol{\pm 50.8}$	펜이 바디에 대해 움직일 수 있는 범위
보라 화살표	$\boldsymbol{d}$	$\boldsymbol{(80.0,\ -60.0)}$	$\boldsymbol{\hat{p}}$ 에서 $\boldsymbol{c_0}$ 까지. 상수이며 제어기가 바꿀 수 없다
초록 화살표	$\boldsymbol{R^\top(\hat{\psi})\,(p^\star - \hat{p})}$	$\boldsymbol{(80.6,\ -49.3)}$	$\boldsymbol{\hat{p}}$ 에서 펜 목표까지. 측정과 직선으로 정해지며 매 주기 바뀐다
초록 마름모	$\boldsymbol{p^\star}$	바디 $\boldsymbol{(0.56,\ 10.72)}$	펜이 가야 할 곳
주황 화살표	$\boldsymbol{\Delta s}$	$\boldsymbol{(0.56,\ 10.72)}$	$\boldsymbol{c_0}$ 에서 $\boldsymbol{p^\star}$ 까지. 스테이지가 펜을 옮길 양

$\hat{p}$ 에서 펜 목표까지 가는 길은 두 가지이다. 초록 화살표로 곧장 가거나, 보라 화살표로 스테이지 가운데까지 간 뒤 주황 화살표로 펜 목표까지 가는 것이다. 두 길의 끝이 같으므로 식 (12) 가 성립한다. 곧 $\boldsymbol{\Delta s}$ 는 "가야 할 화살표에서 로봇에 원래 붙어 있는 화살표를 뺀 나머지" 이다. 그림 8(a) 의 점선은 두 화살표의 성분을 나누어 보인다.

성분	보라 $\boldsymbol{d}$	초록 $\boldsymbol{R^{\top}(\hat{\psi})(p^{\star}-\hat{p})}$	차이 $= \boldsymbol{\Delta s}$
$\boldsymbol{x_B}$ (전진)	80.0	80.6	0.56
$\boldsymbol{y_B}$ (왼쪽)	$\boldsymbol{-60.0}$	$\boldsymbol{-49.3}$	10.72

빨셈을 바디 좌표에서 하는 이유는 $\boldsymbol{d}$ 가 바디 좌표로 주어진 양이고, 스테이지의 두 축 $\boldsymbol{X_s}, \boldsymbol{Y_s}$ 도 바디 축 $\boldsymbol{x_B}, \boldsymbol{y_B}$ 에 붙어 있기 때문이다. 같은 좌표로 쓴 화살표끼리만 성분별로 빼거나 더할 수 있다. 벽면 좌표의 화살표 $\boldsymbol{p^{\star}-\hat{p}}$ 를 먼저 바디 좌표로 바꾸어야 하는 이유가 여기에 있으며, 그 일을 $\boldsymbol{R^{\top}(\hat{\psi})}$ 가 맡는다(6.5 절). 남은 문제는 $\boldsymbol{p^{\star}}$ 를 어디로 두느냐이며, 이는 벽면 좌표에서 정한다(6.4 절).

6.4 벽면 좌표: 펜 목표 $p^{\star}$

펜이 직선 위의 어느 점에 있어야 하는지는 4.2 절에서 보았듯 정해져 있지 않다. 직선 방향 위치는 로봇이 진행하며 정하고, 스테이지는 직선과의 어긋남만 지우면 된다. 그러므로 스테이지가 가운데일 때의 펜 위치 $\boldsymbol{c_0}$ 에서 직선에 수선을 내린 발을 목표로 한다.

$$\boldsymbol{c_0 = \hat{p} + R(\hat{\psi})\, d}, \qquad \boldsymbol{\sigma = u^{\top}(c_0 - A)}, \qquad \boldsymbol{e_0 = n^{\top}(c_0 - A)}, \qquad \boldsymbol{p^{\star} = A + \sigma u = c_0 - e_0\, n} \tag{13}$$

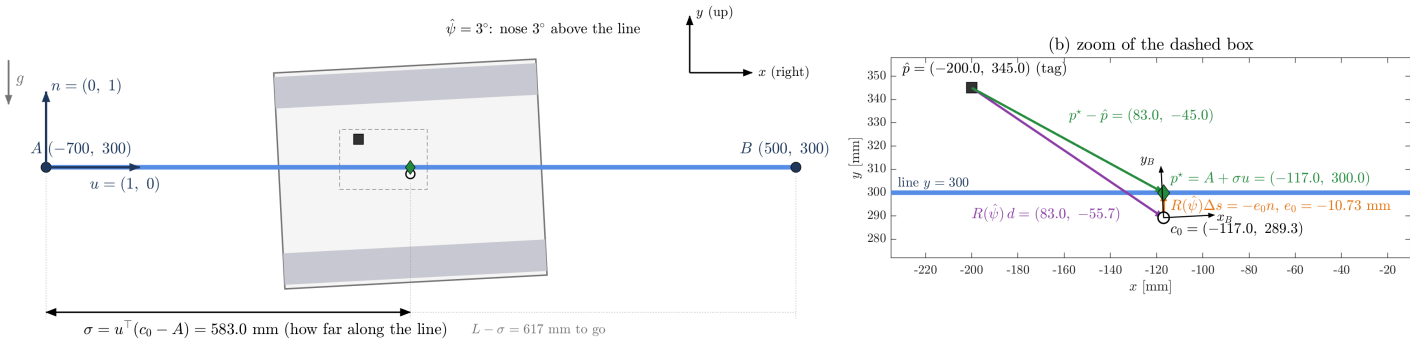


그림 9. 벽면 좌표에서 본 식 (13). (a) 직선 전체와 진행 거리 $\boldsymbol{\sigma}$ (실제 축척), (b) 점선 상자 확대

그림 9 은 벽을 정면에서 본 그림이다. $\boldsymbol{x}$ 는 오른쪽, $\boldsymbol{y}$ 는 위이며 중력 $\boldsymbol{g}$ 는 $\boldsymbol{-y}$ 방향이다. 로봇은 직선 방향(오른쪽)을 보고 코가 $\boldsymbol{3°}$ 위로 들려 있다.

그림에서	기호	값 [mm] (벽면 성분)	뜻
파란 선, 남색 점	A, B	$(-700,\ 300)$, $(500,\ 300)$	그어야 할 직선, $L = 1200$
A 의 가로 화살표	u	$(1,\ 0)$	직선 방향 단위 벡터 $(B - A)/L$
A 의 세로 화살표	$n = Ju$	$(0,\ 1)$	직선 법선. 횡오차를 재는 방향 (위가 +)
검은 사각형	$\hat{p}$	$(-200.0,\ 345.0)$	ZeroKey 측정
보라 화살표 (b)	$R(\hat{\psi})\, d$	$(83.0,\ -55.7)$	그림 8 의 d 를 벽면 좌표로 돌린 것
흰 원	c_0	$(-117.0,\ 289.3)$	스테이지가 가운데일 때 펜이 닿는 점
아래 치수선	σ	583.0	A 에서 c_0 까지를 직선 방향으로 잰 거리. 펜이 직선을 따라 얼마나 왔는지
–	e_0	-10.73	c_0 가 직선보다 10.73 mm 아래
초록 마름모	$p^\star$	$(-117.0,\ 300.0)$	c_0 와 직선 방향 위치가 같고 직선 위에 있는 점
초록 화살표 (b)	$p^\star - \hat{p}$	$(83.0,\ -45.0)$	그림 8 초록 화살표의 벽면 성분
주황 화살표 (b)	$R(\hat{\psi})\,\Delta s = -e_0\, n$	$(0.00,\ 10.73)$	그림 8 주황 화살표의 벽면 성분

σ 는 u 와의 내적, 곧 화살표 $c_0 - A$ 의 직선 방향 그림자 길이이다. 같은 방식으로 e_0 는 법선 n 방향 그림자 길이이다. $p^\star$ 는 c_0 에서 법선 방향 성분만 지운 점이므로, 스테이지는 직선에 수직한 방향으로만, 횡오차의 크기만큼만 움직인다. 이렇게 일을 나누는 이유는 행정 때문이다. 직선을 따라 어디까지 왔는지(σ)는 로봇이 진행하며 정하는 몫이므로 스테이지는 그 방향을 건드리지 않는다. 만약 $p^\star$ 를 직선 위의 특정 점(예를 들어 시간에 따라 움직이는 기준점이나 A)으로 두면 로봇의 진행 오차 수 cm 까지 스테이지가 메우려 해서 행정 101.6 mm 가 모자란다. 실제로 초기 판에서 $p^\star$ 를 A 로 자르자 모드 3 시작 때 스테이지 X 가 95 mm 근처까지 갔다.

펜을 내리는 조건은 $0 \le \sigma \le L$ 이다(코드의 `pen_on`). 이 예에서는 $0 \le 583.0 \le 1200$ 이므로 펜을 내린다.

6.5 두 좌표를 잇는 $R^\top(\hat{\psi})$

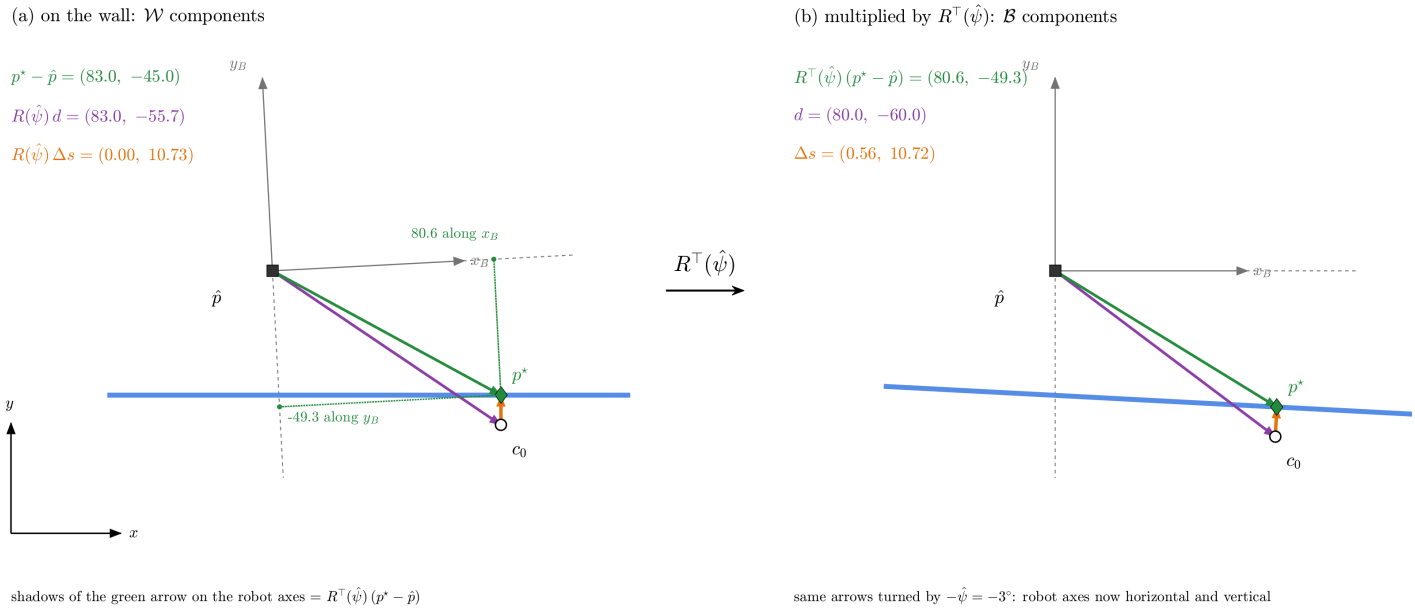


그림 10. 같은 세 화살표를 (a) 벽면 성분과 (b) 바디 성분으로 읽기. 가운데 화살표 $R^\top(\hat{\psi})$ 가 (a) 를 (b) 로 바꾼다

그림 10 의 두 그림은 같은 화살표 세 개를 그린 것이다. 다른 것은 눈금뿐이다. (a) 는 그림 9(b) 와 같은 벽의 눈금(x 오른쪽, y 위)으로 읽고, (b) 는 그림 8(b) 와 같은 로봇의 눈금(x_B 전진, y_B 왼쪽)으로 읽는다. (b) 는 (a) 를 $-\hat{\psi} = -3°$ 만큼 돌린 그림이

므로 로봇 축이 가로·세로가 되고 직선이 $3°$ 기울어 보인다.

화살표	(a) 벽면 성분 [mm]	(b) 바디 성분 [mm]	바꾸는 식
초록: $\hat{p} \to p^\star$	$p^\star - \hat{p} = (83.0,\ -45.0)$	$(80.6,\ -49.3)$	$R^\top(\hat{\psi})(p^\star - \hat{p})$
보라: $\hat{p} \to c_0$	$R(\hat{\psi})\, d = (83.0,\ -55.7)$	$d = (80.0,\ -60.0)$	$R^\top R\, d = d$
주황: $c_0 \to p^\star$	$R(\hat{\psi})\, \Delta s = (0.00,\ 10.73)$	$\Delta s = (0.56,\ 10.72)$	$R^\top R\, \Delta s = \Delta s$

$R^\top(\hat{\psi})$ 가 하는 일은 그림 10(a) 의 초록 점선으로 볼 수 있다. 초록 화살표의 끝에서 로봇 축 x_B, y_B 에 수직선을 내리면 축 위에 생기는 그림자의 길이가 각각 80.6 mm 와 -49.3 mm 이다. 3.2 절에서 본 대로 R 의 두 열이 벽면 좌표로 쓴 $x_B = (\cos\hat{\psi},\ \sin\hat{\psi})$, $y_B = (-\sin\hat{\psi},\ \cos\hat{\psi})$ 이므로 $R^\top$ 의 두 행은 $x_B^\top$, $y_B^\top$ 이고, 행과의 곱이 곧 그림자 길이이다.

$$R^\top(\hat{\psi})\,(p^\star - \hat{p}) = \begin{bmatrix} x_B^\top (p^\star - \hat{p}) \\ y_B^\top (p^\star - \hat{p}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 83.0\cos 3° - 45.0\sin 3° \\ -83.0\sin 3° - 45.0\cos 3° \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 80.6 \\ -49.3 \end{bmatrix} \text{mm} \tag{14}$$

정리하면 식 (12) 는 세 단계로 읽힌다.

단계	계산	그림에서
1	$p^\star - \hat{p}$	그림 9(b) 의 초록 화살표를 벽 눈금으로 잰다
2	$R^\top(\hat{\psi})(\cdot)$	같은 화살표를 로봇 눈금으로 다시 잰다 (그림 10(a) → (b))
3	$-\,d$	로봇에 원래 붙어 있는 보라 화살표를 뺀다 (그림 8)

같은 결과를 더 짧게 얻을 수도 있다. $c_0 = \hat{p} + R(\hat{\psi})\, d$ 이므로 식 (12) 는 $\Delta s = R^\top(\hat{\psi})(p^\star - c_0)$ 와 같고, 식 (13) 의 $p^\star - c_0 = -e_0\, n$ 을 넣으면 다음 간단한 형태가 나온다.

$$\Delta s = -e_0\, R^\top(\hat{\psi})\, n = -e_0 \begin{bmatrix} \sin(\hat{\psi} - \theta_l) \\ \cos(\hat{\psi} - \theta_l) \end{bmatrix} \tag{15}$$

곧 Δs 는 그림 9(b) 의 주황 화살표 $(0.00,\ 10.73)$ mm 를 로봇 눈금으로 다시 읽은 것이며, $10.73\,(\sin 3°,\ \cos 3°) = (0.56,\ 10.72)$ mm 이다. 로봇이 직선과 나란하면($\hat{\psi} = \theta_l$) $\Delta s = (0,\ -e_0)$ 이다. 즉 Y 축만 횡오차만큼 반대로 움직인다. 로봇이 3° 기울어 있으면 X 축이 $-e_0 \sin 3°$ 만큼 함께 움직여, 기울어진 Y 축 대신 벽에 수직한 방향으로 펜을 옮긴다. 가상 실험에서 X 축은 51.0–53.8 mm 로 거의 움직이지 않고 Y 축이 61.3–72.2 mm 로 횡오차를 지운 것이 이 식과 맞는다. 코드가 c_0 를 거치지 않고 $\hat{p}$ 에서 바로 계산하는 것은 같은 식을 다른 순서로 쓴 것일 뿐이다.

6.6 Δs 를 Zaber 명령으로: 1000 과 s_c

식 (12)–(15) 의 Δs 는 바디 좌표의 m 단위 벡터이다. 그런데 Zaber 펌웨어와 `/stage/target_pos` 토픽은 mm 를 쓰고, 원점이 행정의 한쪽 끝(홈)이다. 그래서 스테이지 명령은 두 단계를 더 거친다.

$$s^\star = s_c + 1000\,\Delta s \quad [\text{mm}], \qquad s_c = 50.8\ \text{mm} \tag{16}$$

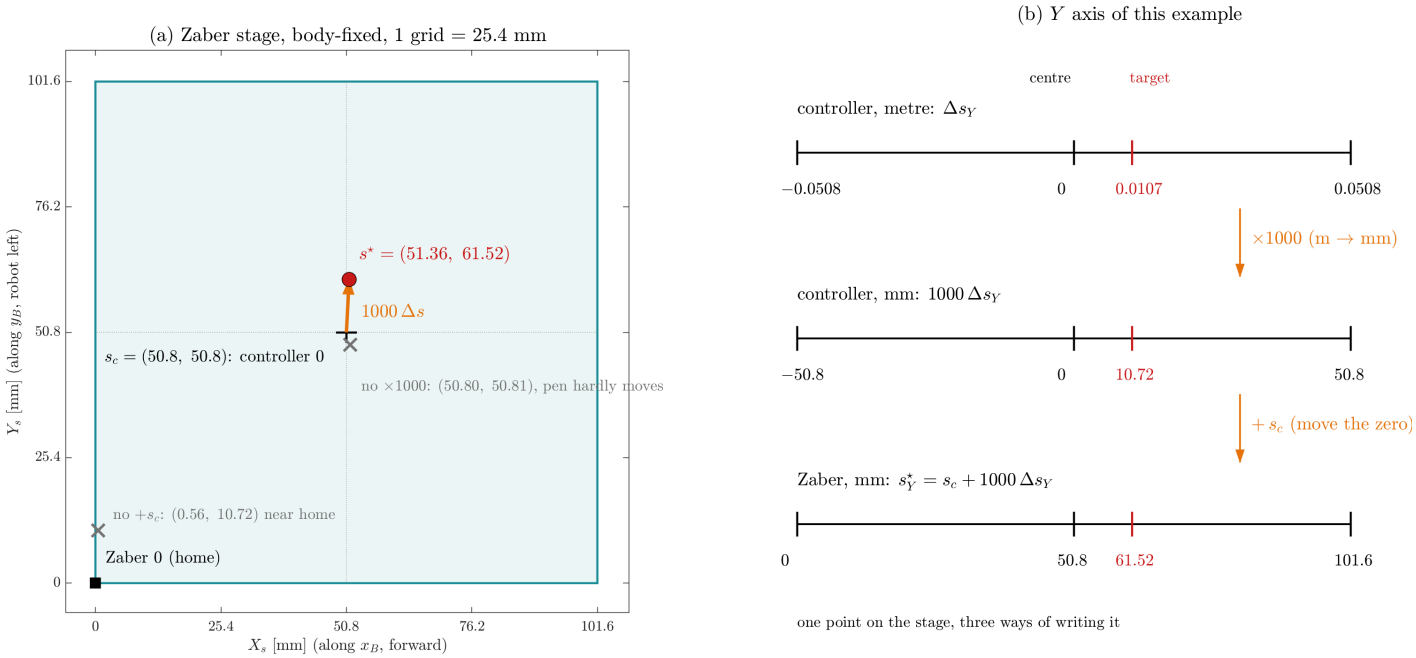
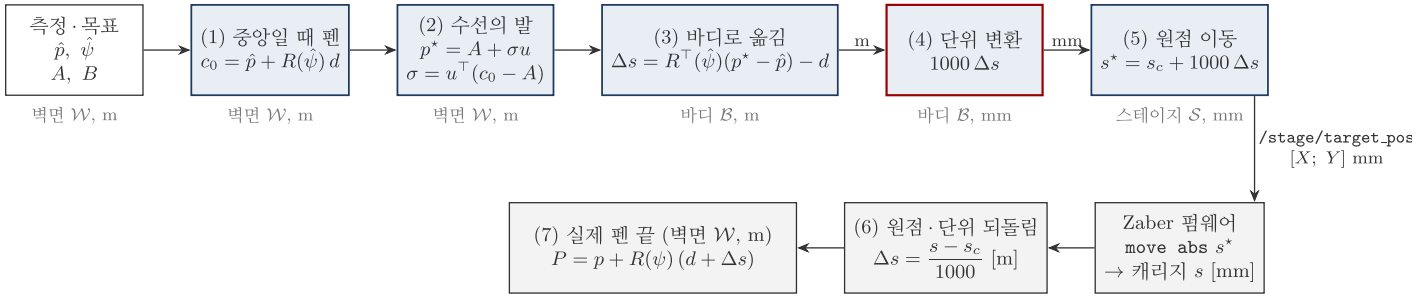


그림 11. 식 (16). (a) 로봇에 붙은 Zaber 스테이지 위의 명령점, (b) Y 축 한 점의 세 가지 표기

그림 11(a) 는 그림 8 의 청록 사각형(스테이지)을 키운 것이다. 가로 $\boldsymbol{X_s}$ 는 $\boldsymbol{x_B}$ 방향, 세로 $\boldsymbol{Y_s}$ 는 $\boldsymbol{y_B}$ 방향이며 왼쪽 아래 모서리가 Zaber 의 0(홈)이다.

연산	필요한 이유	빠지면 생기는 일
$\times\mathbf{1000}$	제어기 안은 모든 길이를 SI 단위 m 로 계산하고, 스테이지와 주고받는 경계에서만 mm 로 바꾼다 ($\mathbf{1\ m = 1000\ mm}$)	0.0107 을 보내면 Zaber 는 0.0107 mm 로 받아들여 펜이 거의 움직이지 않는다 (그림 11(a) 가운데 회색 ×)
$+\boldsymbol{s_c}$	제어기의 $\boldsymbol{\Delta s = 0}$ 은 스테이지 가운데이고, Zaber 의 0 은 홈(행정의 모서리)이다	10.72 를 보내면 캐리지가 가운데보다 40 mm 아래인 홈 근처로 간다 (그림 11(a) 왼쪽 아래 회색 ×)

그림 11(b) 는 Y 축의 같은 점을 세 가지 눈금으로 쓴 것이다. 제어기 m 눈금의 0.0107 은 1000 을 곱해 제어기 mm 눈금의 10.72 가 되고, 50.8 을 더해 Zaber 눈금의 61.52 가 된다. 세 눈금의 가운데(0, 0, 50.8)와 양 끝($\pm\mathbf{0.0508}$ m, $\pm\mathbf{50.8}$ mm, 0 과 101.6 mm)은 모두 같은 점이다. $\boldsymbol{s_c}$ 는 "스테이지를 가운데에 두고 출발하여 양쪽으로 $\pm\mathbf{50.8}$ mm 씩 움직일 여유를 가진다" 는 설계를 Zaber 숫자로 옮긴 값이다. 모드 3 이 아닐 때 $\boldsymbol{s^\star = (s_c,\ s_c)}$ 인 것도 같은 이유로, 직선을 긋지 않는 동안 스테이지를 가운데에 대기시킨다. 반대로 펜 위치를 계산할 때(평가용 PenTrace)는 식 (3) 처럼 $\boldsymbol{s_c}$ 를 빼고 1000 으로 나눈다.



컨트롤러 안의 길이는 SI 단위 m, Zaber 와 토픽 `/stage/*` 은 mm 를 씀 (1 m = 1000 mm). Zaber 의 0 은 홈 (행정 한쪽 끝) 이므로 중앙 $s_c = 50.8$ mm 를 더함. (6) 은 (4) · (5) 의 역이며 펜 위치를 계산할 때 (`PenTrace`) 씀.
검산: (3) 을 (7) 에 넣으면 $P = \hat{p} + RR^\top(p^\star - \hat{p}) = p^\star$ (측정이 정확할 때).

그림 12. PenComp 계산 순서와 각 단계의 좌표계·단위

그림 12 은 식 (12)–(16) 의 계산 순서를 블록으로 늘어놓은 것이다. 벽면 좌표의 m 단위 양($\boldsymbol{\hat{p},\ c_0,\ p^\star}$)에서 시작하여 $\boldsymbol{R^\top}$ 을 지나며 바디 좌표가 되고, 마지막에 $\times\mathbf{1000}$ 과 $+\boldsymbol{s_c}$ 를 지나며 스테이지 mm 눈금이 된다.

6.7 수치 예 종합

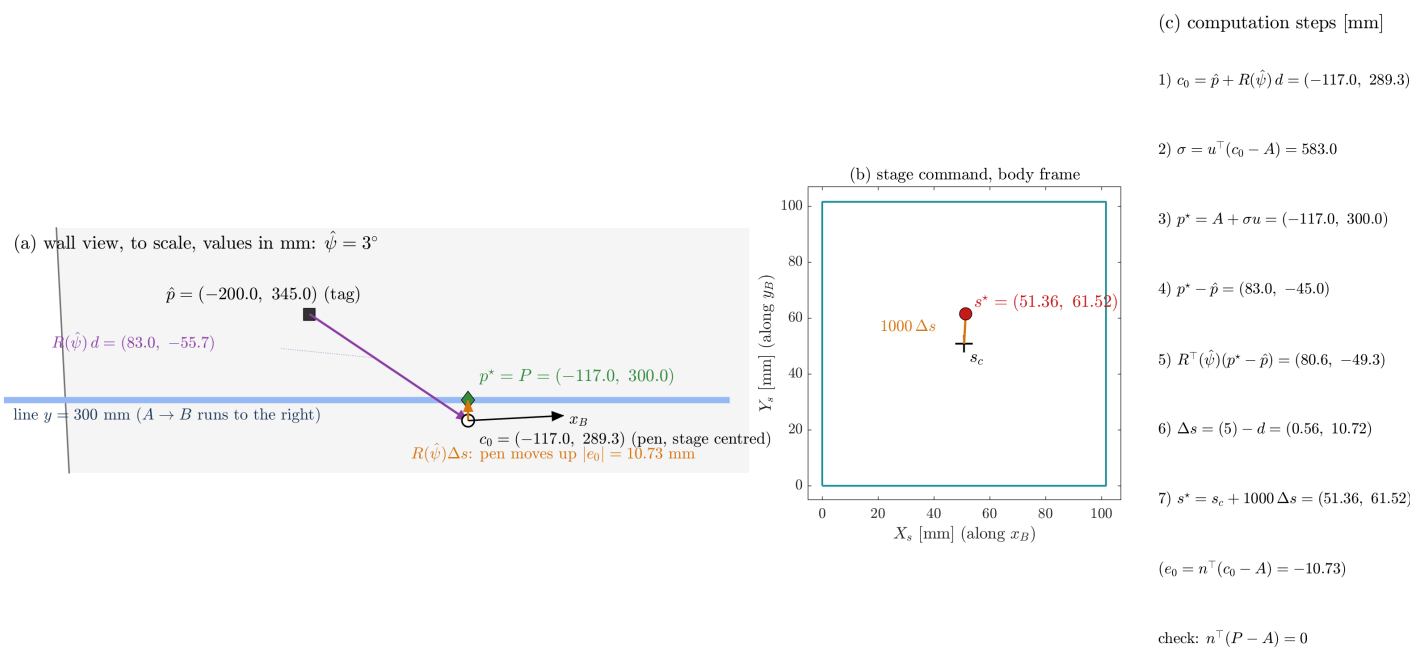


그림 13. 펜 보상 수치 예 종합 (mm). (a) 벽면, (b) 스테이지 명령, (c) 계산 단계

그림 13 은 그림 8–{stage} 의 내용을 한 장에 모은 것이다. 직선 추종 중 측정 $\hat{\boldsymbol{p}} = (-200.0,\ 345.0)$ mm, $\hat{\boldsymbol{\psi}} = 3°$ 인 순간이며, 로봇은 직선 방향 $\boldsymbol{\theta_l} = 0°$ 보다 코가 3° 위를 향한다. 계산은 다음 순서로 진행한다.

단계	코드	식	이 예의 값 [mm]	그림에서
1	`pc = pT + R*pen_d`	$\boldsymbol{c_0 = \hat{p} + R(\hat{\psi})\,d}$	$\boldsymbol{(-200.0,\ 345.0) + (83.0,\ -55.7) = (-117.0,\ 289.3)}$	그림 9(b) 흰 원
2	`sigma = dot(u, pc - A)`	$\boldsymbol{\sigma = u^\top(c_0 - A)}$	583.0	그림 9(a) 치수선
–	–	$\boldsymbol{e_0 = n^\top(c_0 - A)}$	$\boldsymbol{-10.73}$ (펜이 직선보다 아래)	그림 9(b)
3	`p_des = A + sigma*u`	$\boldsymbol{p^\star = A + \sigma u}$	$\boldsymbol{(-117.0,\ 300.0)}$	그림 9(b) 초록 마름모
4	`p_des - pT`	$\boldsymbol{p^\star - \hat{p}}$	$\boldsymbol{(83.0,\ -45.0)}$	그림 10(a) 초록 화살표
5	`R'*(p_des - pT)`	$\boldsymbol{R^\top(\hat{\psi})(p^\star - \hat{p})}$	$\boldsymbol{(80.6,\ -49.3)}$	그림 10(b), 그림 8 초록 화살표
6	`e_b = ... - pen_d`	$\boldsymbol{\Delta s}$	$\boldsymbol{(80.6,\ -49.3) - (80.0,\ -60.0) = (0.56,\ 10.72)}$	그림 8(b) 주황 화살표
7	`s_cmd = stage_c + 1000*e_b`	$\boldsymbol{s^\star = s_c + 1000\,\Delta s}$	$\boldsymbol{(51.36,\ 61.52)}$	그림 11(a) 빨간 원
8	`pen_on`	$\boldsymbol{0 \le \sigma \le L}$	1 (펜 다운)	그림 9(a)

식 (15) 로 검산하면 $\boldsymbol{-e_0\,(\sin 3°,\ \cos 3°) = 10.73\,(0.0523,\ 0.9986) = (0.56,\ 10.72)}$ mm 로 단계 6 과 같다. 결과는 다음과 같이 확인한다.

확인 항목	계산	결과
Y 축 이동	$61.52 - 50.8$	10.72 mm. 이 자세의 y_B 는 거의 위쪽이므로 펜이 벽에서 위로 올라간다
X 축 이동	$51.36 - 50.8$	0.56 mm. "벽의 위쪽" 과 "로봇의 왼쪽" 이 $3°$ 어긋나므로 $10.73 \sin 3°$ 만큼 앞으로도 옮겨야 펜이 똑바로 위로 간다
펜 끝	$P = \hat{p} + R(\hat{\psi})\,(d + \Delta s)$	$(-117.0,\ 300.0) = p^{\star}$
횡오차	$n^{\top}(P - A)$	0. c_0 가 직선보다 10.73 mm 아래였으므로 펜이 정확히 $p^{\star}$, 곧 직선 위에 놓인다
진행 방향	$u^{\top}(P - c_0)$	0. 스테이지는 직선 방향으로는 펜을 옮기지 않는다

6.8 상용 스테이지라는 제약

Zaber 스테이지는 내부 위치 서보(스테퍼 구동과 엔코더 보정)를 펌웨어가 수행하는 상용품이며, 외부에서는 그 제어 법칙을 바꿀 수 없다. 외부에서 할 수 있는 일은 목표 위치를 보내는 것(`move abs`), 현재 위치를 읽는 것(`get pos`), 최고속도(`maxspeed`)와 가감속(`accel`) 같은 설정값을 바꾸는 것뿐이다. 이 제약은 설계에 다음과 같이 반영되었다.

설계 결정	제약과의 관계
펜 보상의 출력은 위치 $s^{\star}$ 이다	위치 명령만 줄 수 있으므로, 속도·힘이 아니라 위치를 계산하는 기구학 보상으로 만들었다
스테이지 위치 루프를 따로 설계하지 않는다	펌웨어 서보의 정확도 45 µm, 반복정밀도 6 µm 는 센서 잡음 1 mm 보다 20 배 이상 작아, 명령한 위치에 있다고 보아도 된다
명령을 미리 포화·속도 제한한다	PenCtrl 의 `Travel` (0–101.6 mm) 과 `CmdRate` (83 mm/s) 블록이 펌웨어 한계 안의 명령만 보내, 펌웨어 안에서 명령이 잘리는 일을 막는다
노드가 25 Hz 로 솎아 보낸다	시리얼 통신 시간 때문에 100 Hz 를 모두 보낼 수 없다
`/stage/pos` 는 보상 계산에 쓰지 않는다	보상은 명령한 위치에 스테이지가 간다는 가정의 앞먹임이다. 읽은 위치는 감시, 평가, 선택 기능인 중앙 유지(8.10 절)에 쓴다
가상 실험의 StagePlant 는 펌웨어를 블랙박스로 모델링한다	사다리꼴 궤적(104 mm/s, 500 mm/s²) + 20 Hz 위치 서보 + 추력-속도 곡선 + 벽면 중력. 펌웨어 내부 구조는 모르므로 [실측 필요] 로 남긴다

스테이지가 충분히 빠른지는 로봇 외란의 빠르기와 비교하면 알 수 있다. 가장 빠른 외란인 궤도 요철은 0.35 Hz, 진폭 1.5° 이고, 레버암 0.08 m 에서 펜을 약 2 mm 흔든다. 이를 지우는 데 필요한 스테이지 속도는 $2\pi \times 0.35 \times 2 \approx 4.4$ mm/s 로, 최고속도 104 mm/s 의 4 % 에 불과하다. 실제로 스테이지 서보 대역을 20 Hz 에서 2 Hz 로, 명령 주기를 25 Hz 에서 5 Hz 로 낮춰도 펜 RMS 는 1.17–1.20 mm 로 같았다(20 장). 30 mm/s 진행에서는 스테이지의 빠르기가 병목이 아니다.

8. 수학적 정식화 (상세 유도)

8.6 펜 기구학 보상 (유도)

펜 끝 위치는 태그, 레버암, 캐리지 이동의 합.

$$P = p + R(\psi)\,(d + \Delta s) = c_0 + R(\psi)\,\Delta s, \qquad c_0 = p + R(\psi)\,d \tag{32}$$

- c_0 는 스테이지가 중앙에 있을 때의 펜 위치
- 목표: 펜이 직선 위에 있게 하되, 직선 방향 진행은 로봇에게 맡김 → 펜 목표를 c_0 를 직선에 내린 수선의 발로 둠

$$p^{\star} = A + \sigma\,u, \quad \sigma = u^{\top}(c_0 - A) \quad \Rightarrow \quad P = p^{\star} \ \Leftrightarrow\ \Delta s = R^{\top}(\psi)\,(p^{\star} - p) - d, \qquad s^{\star} = s_c + 1000\,\Delta s \tag{33}$$

보상 없는 횡오차 $e_0 = n^{\top}(c_0 - A)$ 를 쓰면 $p^{\star} - c_0 = -e_0\,n$ 이므로

$$\Delta s = -e_0\,R^{\top}(\psi)\,n = -e_0 \begin{bmatrix} \sin(\psi - \theta_l) \\ \cos(\psi - \theta_l) \end{bmatrix}, \qquad u = \begin{bmatrix} \cos\theta_l \\ \sin\theta_l \end{bmatrix} \tag{34}$$

- 스테이지는 e_0 만큼만 움직이고, 그 방향은 로봇과 직선의 각도차 $\psi - \theta_l$ 로 정해짐
- $|\psi - \theta_l|$ 가 작으므로 X 축 (진행 방향) 은 $|e_0 \sin(\psi - \theta_l)|$ 로 거의 움직이지 않고 Y 축이 e_0 를 거의 전부 지움. 시뮬레이션 사용 범위 X 51.0–53.8 mm, Y 61.4–72.2 mm 와 일치
- $p^\star$ 를 $[A, B]$ 로 자르지 않음. 자르면 펜이 A 앞에 있을 때 $\sigma < 0$ 인 거리를 스테이지가 메우려 해 X 가 행정 끝에 닿음

$$\text{pen_on} = \mathbb{1}\left[\,0 \le \sigma \le \|B - A\|\,\right], \qquad s^\star \leftarrow \text{rate}_{83\ \text{mm/s}}\left(\text{sat}_{[0,\,101.6]}(s^\star)\right) \tag{35}$$

8.6.1 식 (32)–(33) 의 단계별 의미

(같은 그림: 그림 12)

- 1000 은 단위 변환 계수. 제어기의 길이는 m, Zaber 펌웨어와 `/stage/*` 토픽은 mm 이므로 Δs [m] × 1000 = [mm]
- s_c = 50.8 mm 는 원점 이동. Zaber 의 0 은 홈 위치 (행정 한쪽 끝) 이고 $\Delta s = 0$ 은 행정 가운데이므로 더함

단계	식	좌표계	의미
1	$R(\hat{\psi})\, d$	바디 → 벽면	바디에 고정된 레버암 (태그 → 펜) 을 현재 heading 으로 돌려 벽면 벡터로 만듦
2	$c_0 = \hat{p} + R(\hat{\psi})\, d$	벽면	스테이지가 중앙일 때 펜이 닿을 벽 위의 점
3	$\sigma = u^\top (c_0 - A)$	벽면	c_0 의 직선 방향 성분 = 직선 위 진행 거리. 펜 다운 판정 (식 (35)) 에도 씀
4	$e_0 = n^\top (c_0 - A)$	벽면	스테이지를 쓰지 않을 때의 펜 횡오차 (부호: n 쪽이 +)
5	$p^\star = A + \sigma u$	벽면	c_0 에서 직선에 내린 수선의 발. 진행 방향은 그대로 두고 횡 방향만 고친 목표
6	$p^\star - \hat{p}$	벽면	태그에서 펜 목표까지의 벡터
7	$R^\top(\hat{\psi})\,(p^\star - \hat{p})$	벽면 → 바디	같은 벡터를 바디 좌표로. 펜이 있어야 할 바디 위치
8	$\Delta s = (7) - d$	바디	펜이 중앙 위치 (d) 에서 움직여야 할 양 = 캐리지 이동량 [m]
9	$s^\star = s_c + 1000\,\Delta s$	스테이지	스테이지 좌표 [mm]. 원점이 모서리이므로 중앙 s_c 를 더함

- 검산: 단계 8 을 식 (32) 에 넣으면 $P = \hat{p} + R(d + \Delta s) = \hat{p} + RR^\top(p^\star - \hat{p}) = p^\star$
- 수선의 발을 쓰는 이유: 직선 방향 (u) 의 펜 위치는 로봇이 정함. 스테이지가 직선 방향까지 맞추려 하면 로봇 진행 오차 수 cm 를 메워야 해서 행정 (±50.8 mm) 이 모자람

8.6.2 수치 예

직선 추종 중 한 시점. 측정 $\hat{p} = (-200.0,\ 345.0)$ mm, $\hat{\psi} = 3°$ (직선 각 $0°$ 보다 코가 $3°$ 위). 6.7 절과 같은 순간, 같은 값 (mm)

(같은 그림: 그림 13)

양	계산	값 [mm]
$R(\hat{\psi})$	$\cos 3^\circ = 0.9986$, $\sin 3^\circ = 0.0523$	$\begin{bmatrix} 0.9986 & -0.0523 \\ 0.0523 & 0.9986 \end{bmatrix}$
Rd	$d = (80.0,\ -60.0)$	$(83.0,\ -55.7)$
c_0	$\hat{p} + Rd$	$(-117.0,\ 289.3)$
σ	$u^\top(c_0 - A) = -117.0 - (-700)$	583.0 (펜 다운 구간 $0 \le \sigma \le 1200$ 안)
e_0	$n^\top(c_0 - A) = 289.3 - 300$	-10.73 (펜이 직선보다 10.73 mm 아래)
$p^\star$	$A + \sigma u$	$(-117.0,\ 300.0)$
$p^\star - \hat{p}$	–	$(83.0,\ -45.0)$
$R^\top(p^\star - \hat{p})$	–	$(80.6,\ -49.3)$
Δs	$(80.6 - 80.0,\ -49.3 + 60.0)$	$(0.56,\ 10.72)$
식 (34) 검산	$-e_0\,[\sin 3^\circ,\ \cos 3^\circ]$	$(0.56,\ 10.72)$, 일치
$s^\star$	$50.8 + 1000\,\Delta s$ (Δs 를 m 로)	$(51.36,\ 61.52)$
P	$\hat{p} + R(d + \Delta s)$	$(-117.0,\ 300.0) = p^\star$

- 스테이지는 Y 로 10.72 mm (바디 왼쪽 = 벽 위쪽) 움직여 펜을 직선으로 올림. X 는 0.56 mm 만 움직임 (3° 기울기 성분)
- 가상 실험의 스테이지 사용 범위 (X 51.0–53.8 mm, Y 61.3–72.2 mm) 와 같은 크기와 방향

8.6.3 부호 점검

$\theta_l = 0^\circ$ (직선이 오른쪽) 기준. $\Delta s = -e_0\,[\sin(\psi - \theta_l),\ \cos(\psi - \theta_l)]^\top$.

상황	$\psi - \theta_l$	e_0	Δs_X	Δs_Y	벽에서 펜이 움직이는 방향	판정
펜이 직선 아래, 로봇 평행	0	< 0	0	$+\lvert e_0\rvert$	y_B = 위	직선 쪽
펜이 직선 위, 로봇 평행	0	> 0	0	$-\lvert e_0\rvert$	$-y_B$ = 아래	직선 쪽
펜이 직선 아래, 코 3° 위	$+3^\circ$	< 0	$+0.05\lvert e_0\rvert$	$+\lvert e_0\rvert$	y_B 가 3° 기울었으므로 X 를 조금 더해 수직으로 올림	직선 쪽
펜이 직선 아래, 로봇이 거꾸로 ($B \to A$)	180°	< 0	0	$-\lvert e_0\rvert$	y_B = 아래이므로 $-y_B$ = 위	직선 쪽

- 모든 경우 펜이 $-e_0\,n$ 방향, 즉 직선 쪽으로 움직임. heading 이 바뀌어도 식이 자동으로 축을 바꿔 줌

8.6.4 식과 Simulink 코드 대응 (`PenCtrl/PenComp`)

식	`build_xy_models.m` 의 PenComp
$u = (B - A)/\lVert B - A\rVert$	`u = (B - A) / max(L, 1e-9);`
$R(\hat{\psi})$ (식 (20))	`R = [cos(pose(3)) -sin(pose(3)); sin(pose(3)) cos(pose(3))];`
$c_0 = \hat{p} + Rd$	`pc = pT + R * pen_d;`
$\sigma = u^\top(c_0 - A)$	`sigma = dot(u, pc - A);`
$p^\star = A + \sigma u$	`p_des = A + sigma * u;`
$\Delta s = R^\top(p^\star - \hat{p}) - d$	`e_b = R' * (p_des - pT) - pen_d;`
$s^\star = s_c + 1000\,\Delta s$	`s_cmd = stage_c + 1000 * e_b;`
pen_on (식 (35))	`pen_on = double(sigma >= 0 && sigma <= L);`
모드 3 이외	`s_cmd = [stage_c; stage_c]` (스테이지 중앙, 펜 올림)

- `pose` = $[\hat{x};\ \hat{y};\ \hat{\psi}]$ (Nav 출력, 벽면), `pen_d` = d, `stage_c` = s_c (`XY_setup.m`)
- 식 (35) 의 포화·속도 제한은 PenComp 출력 뒤 `PenCtrl/Travel` (Saturation, 0– `stage_travel`) 과 `PenCtrl/CmdRate` (Rate Limiter, ± `stage_vcmd`) 블록

8.6.5 heading 오차의 영향

보상기가 $\hat{\psi}$ 를 쓰므로 heading 이 $\delta\psi$ 만큼 틀리면 펜이 $\ell_u\,\delta\psi$ 만큼 직선에서 벗어남 (식 (40)).

$\delta\psi$	펜 오차 (수치 예의 자세, 정확히 계산)	1 차 근사 $\ell_u\,\delta\psi$, ℓ_u = 0.083 m
1°	1.46 mm	1.45 mm
3°	4.25 mm	4.35 mm

- 위치 오차는 1 : 1 로, heading 오차는 레버암 길이 배로 펜에 들어감. 레버암의 직선 방향 성분 $\ell_u \approx d_x$ 를 줄이면 (펜을 태그와 같은 전후 위치에 두면) heading 민감도가 줄어듦

14. Simulink 함수별 수식과 원리

14.6 PenCtrl (PenComp → Travel → CmdRate)

입력 `lineAB` [m], `mode` , `pose` , 상수 d [m], s_c [mm]. 출력 $s^{\star}$ [mm], `pen_on` , σ [m]. 식 (12)–(16) 이며 6 장에서 설명하였다. 모드 3 이 아닐 때는 스테이지를 가운데(s_c)에 둔다. 펜 다운 판정 $0 \le \sigma \le L$ 과 달리 보상은 모드 3 에 들어서는 순간 시작하는데, 펜을 내리기 전에 스테이지를 미리 목표로 보내 두어 시작 과도(15.8 mm)를 없애기 위함이다. 뒤의 `Travel` 은 0–101.6 mm 로 자르고, `CmdRate` 는 변화율을 83 mm/s 로 제한한다.

참고문헌

1. T. Zou, J. Angeles, F. Hassani, "Dynamic modeling and trajectory tracking control of unmanned tracked vehicles," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 110, pp. 102–111, 2018. doi:10.1016/j.robot.2018.09.008
2. A. D. Sabiha, M. A. Kamel, E. Said, W. M. Hussein, "ROS-based trajectory tracking control for autonomous tracked vehicle using optimized backstepping and sliding mode control," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 152, 104058, 2022. doi:10.1016/j.robot.2022.104058
3. Y. Kanayama, Y. Kimura, F. Miyazaki, T. Noguchi, "A stable tracking control method for an autonomous mobile robot," *Proc. IEEE ICRA*, pp. 384–389, 1990. doi:10.1109/ROBOT.1990.126006
4. A. Sharon, N. Hogan, D. E. Hardt, "The macro/micro manipulator: An improved architecture for robot control," *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, vol. 10, no. 3, pp. 209–222, 1993. doi:10.1016/0736-5845(93)90056-P
5. J. Y. Wong, *Theory of Ground Vehicles*, 4th ed., Wiley, 2008 (회전 저항 $\mu_t W l/4$)